吉兰丹中华独立中学

2025年高中统考预考

高中组

高 中 数 学

(SC 04)

试卷一　　选择题

日期：2025年9月23日
时间：9：00 a.m. 至 10：00 a.m.
(1小时)

考生须知

一　本科试卷共分两份:
试卷一：选择题 (40%);
试卷二：作答题 (60%)。

二　考生须于第一阶段规定的60分钟内完成试卷一。暂停15分钟后，才在第二阶段规定的 2小时内作答试卷二。

三　试卷一选择题20题**全答**。选出**正确**的答案，然后用**5B铅笔**将**“0”答案纸**（电脑卡）上相应的字母所在的小方格涂黑。

四　可使用电子计算机进行演算。

五　试卷一选择题共印三面。

未经正式宣布　不得翻看内页

（考生姓名：_____　　考生编号:_____）

1. 以下何者为 $f(x)=x^3-6x^2-x+18$ 的因式。

A $x-1$　　B $x+1$　　C $x-2$　　D $x+2$

2. 以下哪个关于一元二次方程式 $x^2+kx-2=0$ $(k\in\mathbb{R})$ 的根的叙述是**正确**的？。

A 方程式无实根　　B 方程式由两个正根

C 方程式有两个相等实根　　D 方程式有两个相异的实根

3. 求函数 $f(x)=\sqrt{3-x}$ 的定义域。

A $(-\infty,0)$　　B $(-\infty,3)$　　C $(0,\infty)$　　D $(3,\infty)$

4. 化简 $\sqrt[3]{x^2y}\times\left(\sqrt[6]{\frac{y}{x}}\right)^2$ 。

A $x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}}$　　B $x^{\frac{4}{3}}y$　　C $xy^{\frac{4}{3}}$　　D $x^{\frac{5}{3}}y^2$

5. 已知一等差数列的第 3 项是 5，第 8 项是 20。求此数列的第 25 项。

A 71　　B 78　　C 85　　D 89

6. 下列哪个矩阵没有逆矩阵？

A $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$　　B $\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$　　C $\begin{pmatrix}1&-1\\-1&1\end{pmatrix}$　　D $\begin{pmatrix}1&-1\\0&-1\end{pmatrix}$

7. 求满足不等式 $|2x-1|<5$ 的整数 x 的个数。

A 4　　B 5　　C 6　　D 7

8. 已知 $\frac{2x-4}{x^2-3x}=\frac{a}{x}+\frac{b}{x-3}$ ，其中 a，b 为常数。求 $2a+b$ 的值。

A 2　　B $\frac{2}{3}$　　C $\frac{10}{3}$　　D 0

9. 展开 $\begin{vmatrix}1&x&-2\\-5&x-1&3\\0&0&x+1\end{vmatrix}$ 。

A $-6x^2-5x+1$　　B $-4x^2-5x-1$　　C $4x^2+5x+1$　　D $6x^2+5x-1$

10. 已知一扇形的半径为 2 cm，且其周长为半径的 4 倍。求此扇形的面积(cm^2)。

A $\frac{1}{2}$　　B $\frac{\pi}{4}$　　C $\frac{\pi}{2}$　　D 4

11. 已知某地沿经线到南极的距离比到北极的距离多了 2140 海里，试求此地的纬度。

A $72.17^\circ S$　　B $72.26^\circ N$　　C $17.74^\circ S$　　D $17.83^\circ N$

12. 已知 $\sin\alpha=-\frac{7}{25}$ 且 α 为第三象限角，试求 $\sin(\frac{\pi}{2}+\alpha)$ 的值。

A $\frac{24}{25}$　　B $-\frac{24}{25}$　　C $\frac{7}{25}$　　D $-\frac{7}{25}$

13. 已知 ΔABC 中，$\measuredangle B$ 是钝角，$AB=8$，$BC=6$ ，ΔABC 的面积为 $12\sqrt{3}$ ，求 $\measuredangle B$ 。

A 102°　　B 112°　　C 120°　　D 124°

14. 已知点P内分点 $A(-8,14)$ 及点 $B(4,\ 2)$ 为端点的线段成 $\frac{AP}{PB}=\frac{1}{2}$ 。求点P的坐标。

A $(0,6)$　　B $(-4,10)$　　C $(2,2)$　　D $(2,8)$

15. 已知直线L的 y 截距为 -5 且垂直于直线 $5x-11y=35$ ，求直线L的 x 截距。

A -11　　B -7　　C -5　　D -3

16. 试用公式求这55名高中生的身高中位数。

身高	150--159	160--169	170--179	180--189
人数	15	20	17	3

A 165.95　　B 165.75　　C 165.25　　D 164.75

17. 求曲线 $y=3x^2-5x-1$ 上 $x=2$ 时的切线斜率。

A 4　　B 5　　C 6　　D 7

18. 求曲线 $y=x^3-6x^2+9x-12$ 的上凸区间。

A $(-\infty,1)$　　B $(-\infty,2)$　　C $(-\infty,3)$　　D $(1,\infty,)$

19. 求 $\int(3x^2-\frac{1}{x})dx$ 。

A $x^3+\frac{1}{x^2}$ +C　　B $x^3-\frac{1}{x^2}+C$　　C $6x+\frac{2}{x^2}+C$　　D $x^3-\ln x+C$

20. 已知 $\int_1^5 f(x)dx=10$ 及 $\int_3^5 f(x)dx=7$ 。求 $\int_1^3[f(x)+2]dx$ 的值。

A 4　　B 5

C 6　　D 7

汇整/出题者：吴永华